

Gobernacion de Antioquia

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CAÑA

Compendio No 42 Agosto de 1.981

ENFERMEDADES DE LA CAÑA DE AZÚCAR

Jorge I.
Victoria *

1. INTRODUCCIÓN

La producción del cultivo de la caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) como la de cualquier otro cultivo, puede ser afectada por factores edafológicos, climáticos, biológicos, etc., los que se deben tener en cuenta si se desea conservar el incremento en la producción. Dentro de estos factores, se pueden considerar las enfermedades fitopatológicas, las cuales han sido quizás uno de los factores que menos atención han recibido por parte de los cultivadores de la caña de azúcar en el país.

A través de distintos estudios realizados, se ha logrado establecer la presencia de diferentes tipos de afecciones asociadas con las distintas etapas del ciclo vegetativo de la caña de *azúcar* en Colombia. Las principales enfermedades que afectan el cultivo de la caña son:

2. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

2.1. PUDRICIONES DE LA SEMILLA

Este tipo de afección es ocasionado principalmente por tres tipos de microorganismos, a saber: *Physalospora tucumanensis*, causal de la pudrición roja o muermo rojo; *Ceratocystis paradoxa*, causal del mal de pina y *Phythium spp.*, posiblemente *P. arrhenomanes*, causal de la pudrición de las raíces.

2.1.1. Muermo Rojo

El muermo rojo se caracteriza por presentar pudriciones rojizas en el interior de la semilla, la cual es invadida en mayor o menor grado de acuerdo con las condiciones externas de humedad.

2.1.2. Mal de Piña

El mal de pina presenta una pudrición de color amarillo o anaranjado que se inicia a partir de los cortes de la semilla y en ocasiones a partir de las yemas, principalmente cuando éstas han sufrido daños y heridas durante el manipuleo. Estas pudriciones anaranjadas en estados avanzados toman una coloración negra, debido al crecimiento y fructificación del organismo causal.

La pudrición de las raíces afecta inicialmente las raicillas secundarias de las plántulas; dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura puede afectar las primarias, produciendo en ocasiones la muerte de la plántula.

2.1 3. Control

El control de las anteriores afecciones se obtiene mediante un buen tratamiento de la semilla, evitando al máximo el causar heridas sobre las yemas. Además, se recomienda proteger completamente las semillas con un fungicida y no únicamente los puntos de corte como generalmente se acostumbra. Entre los fungicidas que se pueden usar figuran: Vitavax 300, Daconil y Saprol.

2.2. MANCHA DE ANILLO

La mancha de anillo o anular, es causada por el hongo *Leptosphaeria sacchari*. Las manchas inicialmente son rojizas, pequeñas; luego aumentan de tamaño, tomando el centro de la lesión un color paja característica, rodeada por un anillo café-rojizo. En ocasiones, las manchas pueden calecer y afectar grandes áreas de la lámina foliar. Las lesiones se presentan con preferencia en la parte apical de las hojas bajas o más viejas de la planta. Dependiendo de las condiciones del suelo y desarrollo de la planta, las lesiones pueden cubrir la hoja más vieja en su totalidad y no sólo ésta sino también las siguientes en orden ascendente hacia el cogollo de la planta.

La presencia de la mancha de anillo está significativamente asociada con un pobre desarrollo de las plantas, ocasionado por la pobreza de los suelos arenosos y/o pedregosos. La enfermedad se observa con mayor frecuencia en las hojas de la variedad POJ-2878 y en menor grado en H-328560, Co-421, CP-3834 y solo ocasionalmente en CP-57603. La enfermedad es considerada sin importancia como para desarrollar medidas de control; además, se considera que la mayoría de las variedades utilizadas tienen algo de resistencia a la enfermedad.

2.3. MANCHA DE OJO

Enfermedad causada por el hongo *Helminthosporium sacchari*, el cual produce lesiones que se caracterizan por presentar inicialmente un centro rojizo, con un halo amarillento bien marcado; este halo tiende a desaparecer a medida que aumentan las lesiones rojizas. Dependiendo de las condiciones de alta humedad relativa, estas lesiones se pueden extender longitudinalmente y afectar grandes áreas de la lámina foliar.

La variedad CO-419 cultivada en algunas áreas del país, es altamente susceptible a la afección. La enfermedad no tiene importancia económica en las otras variedades comerciales como para establecer medidas de control.

2.4. POKKAH BOENG O COGOLLO RETORCIDO

Esta afección es causada por el hongo *Gibberella moniliformis* (fase perfecta) y *Fusarium moniliformis* (fase imperfecta).

Los síntomas característicos de la enfermedad consisten en clorosis del cogollo seguido por un retorcimiento y malformación. En algunas áreas cañicultoras, estos síntomas se encuentran acompañados por una pudrición severa del cogollo y muerte de la planta.

La mayor severidad e incidencia de la afección ocurre sobre plantas de la variedad CP-57603. La enfermedad principalmente se observa con alta incidencia en plantas de cuatro a seis meses de edad; a otras edades, la incidencia es insignificante. En la mayoría de los casos en los cuales se observa la presencia de Pokkah Boeng, las plantas se recuperan después de haber sufrido un pequeño retraso en el crecimiento.

La enfermedad aparentemente es favorecida por las condiciones de continua alta humedad relativa producida por las permanentes lluvias. Teniendo en cuenta que las plantas se recuperan después de que ha cesado el período de lluvias, no se recomiendan medidas de control.

2.5. CARBÓN

Enfermedad causada por el hongo *Ustilago scitaminea*, presente en el Valle del Zulia y Codazzi desde 1979. En marzo de 1981 se registró el primer foco de infección en el Valle del Cauca, en la Zona Paso de Navarro en el municipio de Candelaria y el cual se ha tratado de eliminar.

El carbón de la caña puede reducir significativamente los rendimientos.

La severidad de los ataques y las pérdidas económicas van desde insignificantes hasta niveles bastante graves. En algunos países, el carbón es considerado como una de las enfermedades de mayor importancia, mientras que en otros, los daños no han resultado significativos. Las pérdidas en campos de socas son generalmente mayores que en plantillas; por ejemplo 70% perdidas en socas contra 29% en plántulas.

El síntoma característico de la afección lo constituye la formación de una estructura semejante a látigo en la parte terminal de los tallos infectados (síntoma primario); sin

embargo, también se puede observar la formación de "lalas" y estas terminan en la formación de látigos (síntoma secundario).

Los látigos pueden tener una longitud que varía desde pocos centímetros hasta más de un metro, ser erectos o ligeramente curvados y los muy largos tomar una forma de rizo. El látigo está formado en la parte central de parénquima y tejido fibrovascular rodeado de gran cantidad de esporas (aproximadamente $1-5 \times 10^4$ esporas/látigo), encerrados inicialmente por una capa membranosa que al final se rompe y deja al descubierto las esporas. Además del síntoma de producción de látigos, puede ocurrir la formación de brotes herbáceos constituidos por la producción de 25 o más brotes por cepa infectada, sin ninguna porción moledera y en ocasiones sin formación de látigos.

En Colombia, las variedades en las cuales se ha presentado la enfermedad son: B-49119, CP-57603, CP-5973, NCO-310, CP-65357, PH-5333, H-371933, CO-740 y PR-1117.

La forma mas efectiva para controlar el carbón de la cama consiste en la siembra de variedades resistentes, entre las cuales sobresalen como resistentes POJ-25~8 M-336 \ PR-980, EPC-53733, PR-61902, PR-61632, PR-1248, ICA 6911, PR-980 y Azul Casa grande. Igualmente, se recomienda el establecimiento de semilleros con material sano, semilla que debe haber sido tratada en agua caliente con triadimefon a 50 °C por dos ñoras o 52 °C por media hora.

2.6. ROYA

Enfermedad causada por el hongo *Puccinia melanocephala*, la cual se encuentra distribuida por todos los países del área del Caribe, afectando principalmente la variedad B-4362. En Colombia se ha encontrado en el Valle del Zulía y Codazzi.

La roya es una enfermedad que ataca el sistema foliar de la planta y se presenta con mayor intensidad en plantas de seis semanas a seis meses de edad. Los síntomas consisten inicialmente de pequeñas manchas cloróticas y alargadas de color amarillento, visibles en ambos lados de la hoja, que al aumentar de tamaño, toman un color marrón y se rodean de un halo amarillo pálido. Las lesiones forman pústulas en el envés, aunque pueden también aparecer en el haz. Al ocurrir la rotura de la epidermis se liberan masas de esporas de color anaranjado, las cuales son fácilmente diseminadas por el viento a grandes distancias.

Cuando el ataque es severo, las lesiones pueden calcecer, formándose grandes áreas o secciones de color rojizo oscuro y llegando a producir el secamiento de la hoja. Las plantas después de los seis meses de edad presentan una recuperación cuyo grado depende mucho del nivel de susceptibilidad de la variedad. No se conoce información precisa sobre las pérdidas que puede ocasionar: en algunos países la consideran como sin importancia; en cambio en otros como Cuba, la responsabilizan de pérdidas de 1.300.000 toneladas de azúcar durante 1980.

La mejor medida de control la constituye el cambio de la variedad B-4362, o aquellas consideradas altamente susceptibles por variedades resistentes tales como POJ-2878, M-336 x PR-980, EPC-53733, PR-61902, PR-61632 e ICA 69-11. Los fungicidas aplicados al follaje han resultado inefectivos.

3. ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS

3.1. RAYA MOTEADA

La raya moteada es una enfermedad bacterial causada por *Pseudomonas rubrisubalbicans*. Los principales síntomas de la afección consisten en rayas en el follaje de 0,2 a 0,4 cm. de ancho por 5 a 100 cm. de largo. Estas rayas ocurren paralelas a las nervaduras de las hojas con la yagua, donde puede ocurrir coalescencia; en algunos casos, la coalescencia es tal que afecta a todo lo ancho de la porción basal de la hoja. Las rayas de síntomas presentan varios colores, desde amarillo-crema hasta rojo; en la gran mayoría de los casos, las rayas amarillas son jaspeadas por el color rojo.

Con frecuencia, los síntomas de la raya moteada son confundidos con los presentados por la raya roja, enfermedad producida por una bacteria (*Xanthomonas rubrilineans*), pero se diferencian por la presencia de un rojo sólido en el caso de la raya roja, además de exudado en el envés de las hojas sobre las lesiones.

La enfermedad se ha observado únicamente en las hojas de las plantas y no se han llegado a observar síntomas en las yaguas o interior del tallo; más aún, aislamientos de bacterias en tallos provenientes de plantas con follaje afectado han dado resultados negativos sobre la presencia de la bacteria en ese tejido, lo cual disminuye la posibilidad de que la afección sea distribuida y/o diseminada a través de la semilla.

La afección se ha observado principalmente sobre plantas jóvenes de dos a cinco meses y su incidencia disminuye cuando se acerca a la época de la cosecha. Hasta ahora no se ha determinado en ninguna parte el efecto de la afección sobre la producción; por tanto se desconoce su importancia económica. Aparentemente, tan sólo ocurre un retardo en el crecimiento de las plantas afectadas, el cual es mas acentuado cuando la enfermedad afecta plantas de un mes o menos debido a la distorsión y daño ocasionados en el follaje.

3.2. RAQUITISMO DE LAS SOCAS

Desde 1945, época en que se observó por primera vez esta afección, se tuvo la opinión sobre el origen viral del agente causal, pero tales partículas virales no se llegaron a observar. Sin embargo, en 1973 Maramorosch y colaboradores y Teakle y colaboradores. Observaron pequeñas células bacteriales, tipo coryneforme, asociadas con jugo de extractos fibrovasculares. Desde entonces, se ha considerado que el agente causal del raquitismo de las socas es una bacteria, la cual se ha podido aislar en cultivo puro y así' probar su patogenicidad, reproduciendo los síntomas de la afección. Estas células siempre están presentes en tejido afectado y ausentes en tejido sano.

Los síntomas de la enfermedad varían considerablemente y dependen de las condiciones ecológicas, variedad, número de socas, edad de las plantas, etc. En general, las plantas afectadas sufren retardo en el crecimiento, tienden a disminuir el número de tallos por cepas; los tallos son mas cortos y delgados, aunque este tipo de síntomas no es uniforme para todas las plantas afectadas. Además, no todas las plantas que presentan la anterior sintomatología se pueden considerar afectadas por el raquitismo de las socas. Deficiencias nutritivas y sequías pueden producir síntomas similares; sobre todo la sequía acorta mucho la distancia entre los nudos.

El principal efecto de la enfermedad consiste en una gradual reducción del rendimiento a medida que aumenta el número de socas, el cual puede ser correlacionado significativamente con el incremento en la incidencia de la afección según el número de cortes efectuados.

Las pérdidas en el rendimiento producidas por esta enfermedad varían considerablemente, dependiendo de la variedad, ecología de la zona y grado de infección. Información obtenida en Australia, registra pérdidas de un 10 a un 15% en plantilla y entre 20 y 25⁰⁰ en socas. Es de anotar que bajo condiciones de sequía las pérdidas pueden ser mayores, tal como sucedió en Hawai donde encontraron que bajo riego normal, las pérdidas eran de 14,7% pero bajo condiciones irregulares de riego, las pérdidas ascendieron a 33,6 %. En general, se puede asumir que la presencia del raquitismo de las socas reduce el rendimiento entre un 15 y 30 % dependiendo de la variedad y condiciones de crecimiento.

Las principales medidas utilizadas en el control de la enfermedad consisten en emplear semilla libre de la enfermedad, prevención de la diseminación y uso de variedades resistentes. La obtención de semilla libre de la enfermedad se puede lograr mediante el tratamiento de material de caña con aire caliente (54 ° C por ocho horas), agua caliente (50 ° C por dos horas) o vapor aireado (56° C por tres horas). Es de anotar que con aire caliente es necesario efectuar el tratamiento de la semilla durante tres períodos vegetativos seguidos, para llegar a obtener semilla aparentemente libre de la enfermedad.

Además del tratamiento de la semilla, la enfermedad se debe prevenir en su diseminación mediante desinfección de la herramienta utilizada en el corte y cosecha de los tallos de caña. Esta desinfección puede ser realizada con el uso de productos tales como Lisol al 1% mediante exposición al fuego de los implementos de corte.

Quizás la forma mas económica para controlar la enfermedad sea el uso de variedades resistentes; sin embargo, éstas tan sólo se encuentran en etapas de desarrollo. Las variedades CP-29116, Q-50, Co-775, CB 45-3, CB-47355, CB-4962 y IAC 52/150 se han registrado como tolerantes y H-606909 como inmune a la enfermedad.

4. ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS

4.1. RAYA CLOROTICA

La raya clorótica es una enfermedad que se presume tenga origen viral, pero que hasta este momento no se ha podido establecer su agente causal. Las posibilidades de que sea un mico-plasma, hongo, bacteria el agente causal, aparentemente han sido descartadas.

La enfermedad se caracteriza por presentar bandas amarillentas en las hojas; estas bandas son generalmente continuas, bien formadas en las hojas adultas y discontinuas en las hojas jóvenes o en los estados iniciales de infección. Los márgenes de las lesiones son irregulares, lo cual permite su diferenciación de otras afecciones con síntomas similares. Las bandas en estados avanzadas pueden presentar necrosamiento del tejido en la parte central de la lesión.

La enfermedad se observa más frecuentemente en plantas adultas próximas a la cosecha y con menor intensidad en plantas jóvenes. La enfermedad ha sido registrada como transmitida a través de las rafees, semilla e insectos.

La importancia económica de la raya clorótica radica principalmente en reducción de la germinación de la semilla proveniente de plantas enfermas, tanto en plantillas como en socas y disminución en el rendimiento. Esta reducción depende de las variedades y área donde se encuentren las plantas y puede ser del orden de 22,4 a 38,2 % según experimentos realizados en Australia.

El control de la enfermedad es en realidad simple, en comparación con el control de las otras afecciones. El agente causal es relativamente sensible a temperatura de 45 - 55 °C, por tanto el uso de agua caliente (50° C por dos horas), aire caliente (54 °C por ocho horas) o vapor aireado (56 °C por tres horas), produce plantas libres de la enfermedad.

4.2. MOSAICO

El mosaico es una de las enfermedades virales mas ampliamente distribuidas en el cultivo de la caña de azúcar. La enfermedad se caracteriza por sus síntomas en el follaje cuya intensidad depende de la variedad de caña y tipo o variante del virus. El agente causal del mosaico causa destrucción de la clorofila y es así como en las hojas afectadas se observan zonas verdes oscuras alternando con zonas cloróticas, cuya proporción varía con la variedad de caña (o tipo de virus) como se mencionó anteriormente.

Las mayores incidencias de mosaico se han observado en Colombia en las variedades criollas o "cristalinas" en la época de 1930 y en CP-57603 en la actualidad. Una determinación efectuada por el Dr. A.G, Gillaspie, Jr. (USDA), sobre las variantes del virus del mosaico de la caña de azúcar en el Valle del Cauca produjo los siguientes resultados:

VARIEDAD Y MUESTRA

VARIANTE DEL VIRUS

H-382915 (1)	A
H-382915 (2)	A+B *
POJ-2961	A
H- 328560	B
CP-3834	A

Co - 421	A+B *
J - 60-5	B
MZC	B
CP-57603 (1)	A
CP-57603 (2)	B
CP-57603 (3)	

D

POJ-2878 Sin

describir

- *Mezcla de partículas virales de las dos variantes.*

En 1978 se determinó la incidencia de mosaico en los cultivos de CP-57603 de algunos Ingenios Azucareros del Valle del Cauca, los cuales tuvieron un promedio de 15 %. En 1981, esta incidencia ha aumentado considerablemente en todo el departamento y es posible que se encuentre en la actualidad en un 50 a 60 %, aunque algunas suertes pueden llegar hasta 90% y 100%. La alta incidencia de mosaico en CP-57603 no necesariamente significa una mayor susceptibilidad de la variedad, sino que refleja el gran incremento en las siembras a que se ha sometido la variedad durante 1976 y 1981 sin que haya mediado ninguna práctica cultural tendiente a controlar la enfermedad. El agente causal es transmitido por semilla y áfidos.

El principal efecto del mosaico radica en un retardo en el desarrollo de las plantas, con la consiguiente reducción en la producción. La mayor o menor reducción de la producción depende de la variedad afectada o la variante del virus presente, así como de las condiciones ecológicas del lugar de crecimiento de la caña. Es así como se han registrado pérdidas en la producción de 2,5 a 33,4% en Co-281, 6,0 a 14,87 % en Co-290 y 29 % en plantilla y 32% en la primera soca de la variedad B-34104. En CP-57603, las disminuciones en los rendimientos han variado entre 15 y 33 %, dependiendo de las condiciones nutricionales decrecimiento. Un nivel aceptable de fertilidad de la variedad CP-57603 produce menor disminución en la producción.

El control del mosaico es quizás una de las medidas más difíciles de ejecutar con éxito. Los sistemas más comunes son a través de eliminación de plantas enfermas, uso de semilla libre de la enfermedad, siembra de variedades resistentes y prácticas de cultivos.

La eliminación de plantas enfermas en una suerte puede mantener a niveles bajos la incidencia, pero todo depende de la variedad y variante del virus a que es susceptible. La eliminación de plantas afectadas por mosaico resulta una labor bastante costosa por el número de jornales que se necesitan para cumplirla, por lo cual en los últimos años se ha incrementado en algunas áreas cañicultoras el uso de herbicidas en la eliminación de plantas enfermas.

El mosaico de la caña es sensible a temperaturas perjudiciales para la semilla, razón por la cual es difícil establecer suertes con semilla libre de la enfermedad mediante los tratamientos con agua caliente o aire caliente aunque se ha ensayado con gran éxito el uso de vapor aireado (56 °C por tres horas), medida esta efectiva no sólo en el control del mosaico, raquitismo de las socas, sino también de otras enfermedades.

5. DAÑO PRODUCIDO POR NEMATODOS

En estudios realizados en el Valle del Cauca, se ha encontrado que los mas altos grados de frecuencia de nemátodos en las muestras se presentan por *Tylenchorhynchus spp.*, *Pratylenchus spp.* Y *Helicotylenchus spp.* Estos nemátodos son ampliamente conocidos por el daño producido en el sistema radical de las plantas, el cual en ataques severos puede ser destruido. Daños en el sistema radical por producción de lesiones necróticas y destrucción de las raicillas secundarias pueden ser igualmente causados por otros nemátodos, tales como *Cricomoldes spp.*, *Xiphinema spp.*, y *Trichodorus spp.* Igualmente, pueden afectar las raíces *Meoidogyne spp.* Y *Radopholus spp.* en las cuales producen agallas o nudosidades.

Como consecuencia del daño producido en el sistema radical, las plantas un follaje clorótico, tallos delgados y mas cortos, y fácilmente se marchitan durante los periodos de la transpiración o sequía.

Quizás el interés mas importante dentro de un estudio con nematodos es el de determinar las pérdidas que están ocasionando. Estas perdidas son específicas para cada variedad en determinada zona ecológica. Es así como en Panamá, con a variedad B 4362, se han registrado producciones en los rendimientos superiores al 25 % Igualmente Australia se han encontrado pérdidas hasta de 25 t/ha. Tanto en plantillas como en socas.

El mejor control de los nematodos y por consiguiente producción de aumentos significativos en la producción, se ha obtenido mediante el uso de nematicidas tales como Furadán 5-G en dosis de 5 Kg. i a/ha o Termk 10-G en dosis de 3,5 Kg. a/ha. En estudios experimentales se han encontrado incrementos en la producción entre un 14%, a un 81%.

Es de anotar que los nematicidas Furadán 5-G y Ten-,jk 10-G son también insecticidas con propiedades sistémicas, de tal forma que no solo pueden controlar nematodos sino también disminuir el daño producido por insecto' barrenadores

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANONYMOUS. Nematodes; some facts. Cañe Growers Quarterly Bull 39: 133. 1976.
2. ESCOBAR, C. Enfermedades de la caña de azúcar (*Saccharum officinarum* L.) en el Valle del Cauca. Acta Agronómica 112: 49-123 1962.
3. GILLASPIE, Jr., A.G.; DAVIS, R E and WORLEY, Diagnosis of ratoon stunting disease based on the presence of microorgan Plant Dis. Report. 57: 987-990, 1973
4. HUGHES, C. G.; ABBOTT, E V , WISNER, C A Sugar cane disease of the Elsevier Publishing Co, N Y 1964 354 p
5. MARAMOROSCH, K. B; Plarsic-Banjac, and LIU, C.1 Electron microscopy of ratoon stunted sugar cañe; Microorgan'sm - Phytopath Z: 77: 270-273. 1973,